Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа ФИЗ ПИИКТ 3.2 К работе допущен_____

Студенты
Козаченко Данил Александрович,
Яруков Артём Дмитриевич

Работа выполнена_____

Преподаватель
Хвастунов Николай Николаевич

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.11

Вынужденные электромагнитные колебания в последовательном колебательном контуре

1. Цель работы.

- Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре.
- Построение резонансной кривой и определение резонансной частоты.
- Определение активного сопротивления и добротности колебательного контура.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

Измерение напряжения на конденсаторе, катушке и резисторе при разной частоте. Построение графиков зависимостей напряжения от частоты. Нахождение теоретических и экспериментальных резонансных частот, коэффициента затухания, а также теоретической и экспериментальной добротности контура.

3. Объект исследования.

Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение напряжения на конденсаторе, катушке и резисторе при разной частоте.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $Q = \frac{Uc_{res}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{R} * \sqrt{\frac{L}{C}}$ – добротность контура (1)
- $Q = \frac{\Omega_0}{\Delta\Omega}$ – добротность контура (2)
- $\Omega = 2\pi f$ – циклическая частота (2)
- $\Omega_{\text{теор}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ – резонансная частота

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф ОЦЛ2	электронный	от ± $25*10^{-3}$ В до ± 80 В	Не более 10% от предела измерения

7. Схема установки

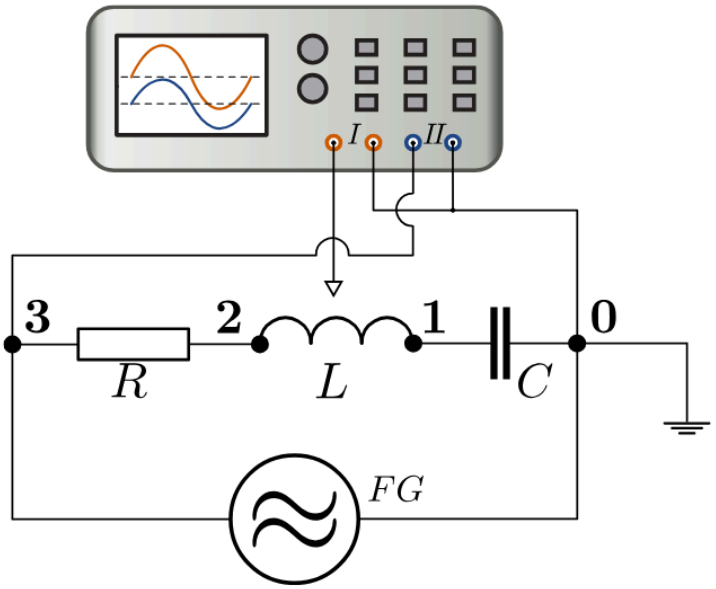


Рис. 1. Общая схема установки

Исходные данные установки:

Таблица 2. Данные установки

Параметр	Значение
L, мГн	100
C_1, мкФ	0,1
C_2, нФ	1
C_3, нФ	3
C_4, нФ	10
C_5, нФ	30
C_6, нФ	100
C_7, нФ	300

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 3. Измерения амплитуды выходного напряжения в зависимости от частоты входного

U, В	f, Гц
14	1091
15,2	1111
16,4	1131
17,6	1151
18	1171
17,6	1211
16,8	1241

16,4	1261
15,6	1281
15,2	1301
14	1321
13,6	1341
12,4	1371
11,2	1411
10	1451
8,8	1501
7,6	1551
6,6	1611
5,8	1681
4,8	1761
3,6	1871
2,8	2091

- Найдём резонансную частоту
  - Резонансная частота по графику получилась равной ≈ 1171 Гц
  - $\Omega_{\text{теор}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0{,}1\cdot10^{-6}\cdot100\cdot10^{-3}}} \approx 1591$ Гц
  - Расхождение между расчетной резонансной частотой и экспериментальной может быть связано с большим сопротивлением в контуре, расхождением между реальными данными установки (индуктивность катушки, емкость конденсатора) и данными в информации о стенде.
- Найдём добротность контура:
  - По формуле (2) оценим величину добротности контура $Q = \frac{\Omega_0}{\Delta\Omega} = \frac{1171}{378} \approx 3.098$, где $\Delta\Omega$ – ширина резонансной кривой на высоте $\approx 0,7$ от максимальной была предположена (так как на данной высоте не имеем левой границы на графике) равной удвоенной ширине между правой границей и пиком ≈ 400 Гц
  - Теперь также оценим добротность по формуле (1) $Q = \frac{Uc_{res}}{\varepsilon_0} \approx 4,5$
  - Расхождение между расчетной добротностью контура и найденной по графику может быть связано с тем, что по заданию было требовалось измерить амплитуду только при $\pm$ 500 Гц от расчетной резонансной частоты, что оказалось недостаточным для получения левой части графика. Таким образом, мы получили слишком большую погрешность при вычислении “по графику”.

Таблица 4. Измерения зависимости резонансной частоты от емкости конденсатора

C_1, нФ	Ω_0, Гц
1	11900
3	7400

10	4170
30	2290
100	1170
300	670

9. Расчет результатов косвенных измерений.

- Найдём по МНК коэффициенты для построения аппроксимирующей прямой для графика зависимости квадрата резонансной частоты от обратной емкости $y = ax + b$:
  - $a = \frac{N\sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i \Omega^2{}_i - \sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i \sum_{i=1}^{N} \Omega^2{}_i}{N\sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i{}^2 - (\sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i{}^2)^2} = 5,6$
  - $b = \frac{N\sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i{}^2 \sum_{i=1}^{N} \Omega^2{}_i - \sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i \sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i \Omega^2{}_i}{N\sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i{}^2 - (\sum_{i=1}^{N} C^{-1}{}_i{}^2)^2} = 0,0728$
- Найдем по угловому коэффициенту a из графика 2

  $L = \frac{1}{a} =$ 179 мГн

  Найденная индуктивность отличается от заданной более чем в 1,5 раза. Это может быть связано с инструментальной погрешностью катушки, абсолютно неточными измерениями при выполнении лабораторной работы.

- Оценим величину активного сопротивления контура R

  $R = 2L\sqrt{b} = 0,1$ Ом

10. Расчет погрешностей измерений

Вычисление погрешности для экспериментально найденной индуктивности

- $S_a = \sqrt{\frac{1\sum d_i^2}{D(n-2)}} = 0,08 \cdot 10^9$ – СКО коэффициента наклона
- $\Delta a = t_{0,95,6} * S_a = 0,2 \cdot 10^9 c^{-2} \cdot$ Ф – доверительный интервал случайной погрешности
- $\Delta L = L\frac{\Delta a}{a} = 6$ мГн
- $\varepsilon_L = \frac{6}{179} \cdot 100\% = 3,4\%$ – относительная погрешность

Для активного сопротивления контура

- $\varepsilon_R = 0.056 = 5,6\%$

- $S_b = (\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{D})\frac{\sum d_i^2}{n-2} = 0.155$
- $\Delta b = 0.3$
- $\Delta R = R\varepsilon_R = 0.005$ Ом

11. Графики

График 1. Зависимость амплитуды выходного напряжения от частоты входного.

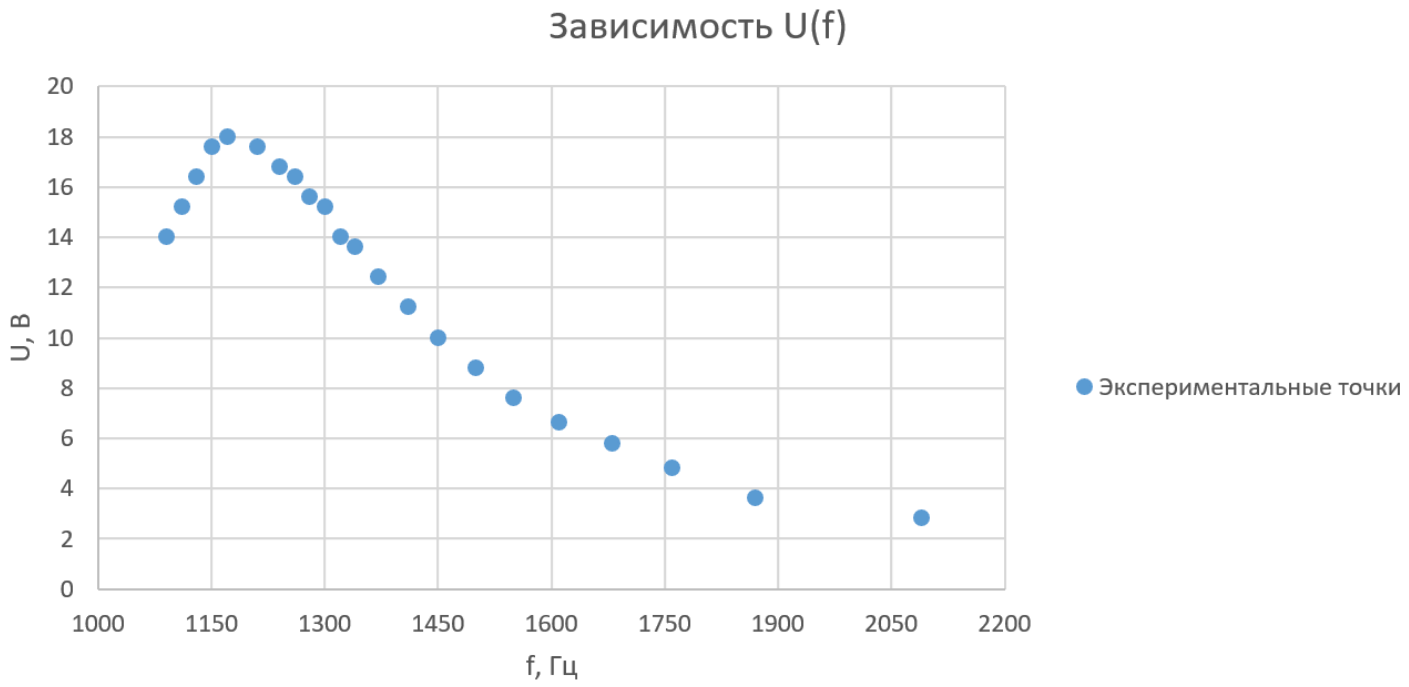
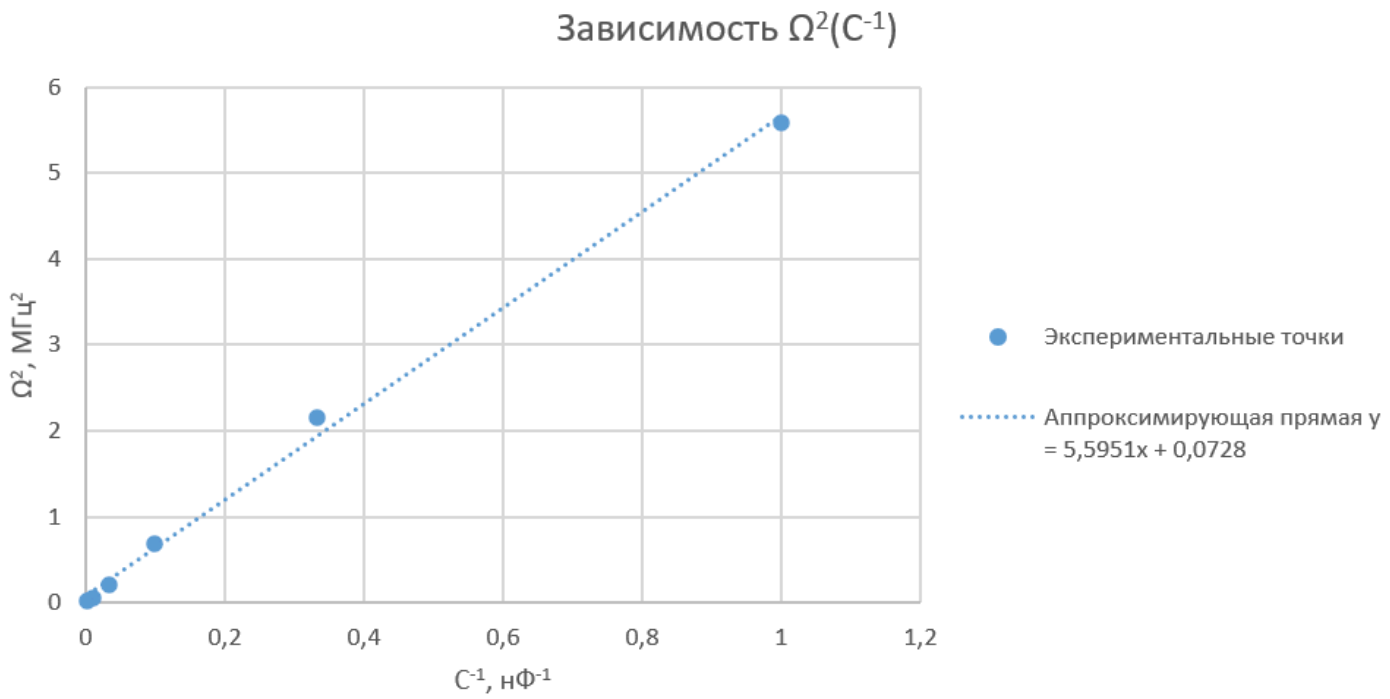


График 2. Зависимость квадрата резонансной частоты от обратной емкости.



12. Окончательные результаты.

- Расчетное значение резонансной частоты для ёмкости C = 0.1 мкФ

  $\Omega_{\text{теор}} \approx 1591$ Гц

- Экспериментально полученное значение резонансной частоты для ёмкости C = 0.1 мкФ

  $\Omega_{\text{экс}} \approx 1171$ Гц

- Добротность контура для ёмкости C = 0.1 мкФ

  $Q = \frac{\Omega_0}{\Delta\Omega} \approx 3.098 \quad Q = \frac{Uc_{res}}{\varepsilon_0} \approx 4,5$

- Активное сопротивление контура

  $$R = (0,100 \pm 0.005) \text{ Ом}, \quad \varepsilon_R = 5,6\%, \quad \alpha = 0,95$$

- Экспериментально найденная индуктивность

  $$L = (179 \pm 6) \text{ мГн}, \quad \varepsilon_L = 3,4\%, \quad \alpha = 0,95$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы были были изучены характеристики вынужденных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре. Были построены резонансная кривая и определена резонансные частоты для разных значений емкости конденсатора. Также были определены активное сопротивление и добротность колебательного контура. Полученные в ходе лабораторной работы значения отличаются от теоретически вычисленных. Расхождение может быть связано с большим сопротивлением в контуре, расхождением между реальными данными установки (индуктивность катушки, емкость конденсатора) и известными из информации о стенде.